

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA

Ciência da Computação

CondoSync

Sistema de Gestão de Condomínio

Documentação Técnica – Projeto Integrador

Membros do Projeto

22250399 – Daví Alves Cardoso

22309466 – João Gabriel

22250409 – Henrique Rocha

22252016 – Thales Martins

22407619 – Gabriel Jesus

Orientador: Prof. Tiago Leite

BRASÍLIA, 2026

1. Introdução

O CondoSync é um sistema desenvolvido para facilitar a gestão administrativa de condomínios residenciais, centralizando informações e serviços utilizados por moradores, funcionários e administradores. O sistema foi desenvolvido como Projeto Integrador do curso de Ciência da Computação do Centro Universitário de Brasília – UniCEUB.

2. Tecnologias Utilizadas

Tecnologia	Finalidade
React + Vite	Interface web do sistema
.NET 8 (C#)	Backend e API REST
PostgreSQL / Supabase	Banco de dados relacional na nuvem
Redis	Cache distribuído
RabbitMQ	Fila de mensagens para logs assíncronos
Docker + Docker Compose	Containerização e orquestração
GitHub Actions	Pipeline de CI/CD
JWT	Autenticação e autorização

3. Status de Implementação

Módulo	Status	Observação
Autenticação JWT	✓ Implementado	Login e controle por perfil
Dashboard/Home	✓ Implementado	Indicadores em tempo real
Moradores	✓ Implementado	CRUD completo
Funcionários	✓ Implementado	CRUD completo
Avisos	✓ Implementado	Status ativo/inativo, expiração
Encomendas	✓ Implementado	22 registros em ambiente de teste
Reclamações	✓ Implementado	10 registros em ambiente de teste
Reservas	✓ Implementado	Calendário com 4 espaços
Perfil do usuário	✓ Implementado	Visualização e edição
Visitantes (backend)	✓ Implementado	Módulo implementado

4. Guia de Uso do Sistema

Esta seção apresenta as principais funcionalidades do CondoSync com capturas de tela reais do sistema em funcionamento e o passo a passo para utilizar cada módulo. As evidências foram capturadas em sessão autenticada com perfil de Funcionário (Claudia teste – cargo Segurança).

4.1 Dashboard / Home

A tela inicial apresenta um painel com os principais indicadores do condomínio em tempo real, além de atalhos rápidos para os módulos e o feed de atividades recentes.

Como acessar o Dashboard:

1. Acesse o sistema pelo navegador e faça login com suas credenciais;
2. Após o login, você será direcionado automaticamente para a tela Home;
3. Visualize os cards de resumo: Reclamações abertas, Reservas do mês e Encomendas pendentes;
4. Utilize os atalhos de Acesso Rápido para navegar diretamente aos módulos;
5. Verifique a seção Atividade Recente no canto direito para acompanhar as últimas ações.

 **Dica:** Clique no sino de Notificações no canto superior direito para ver alertas do sistema.

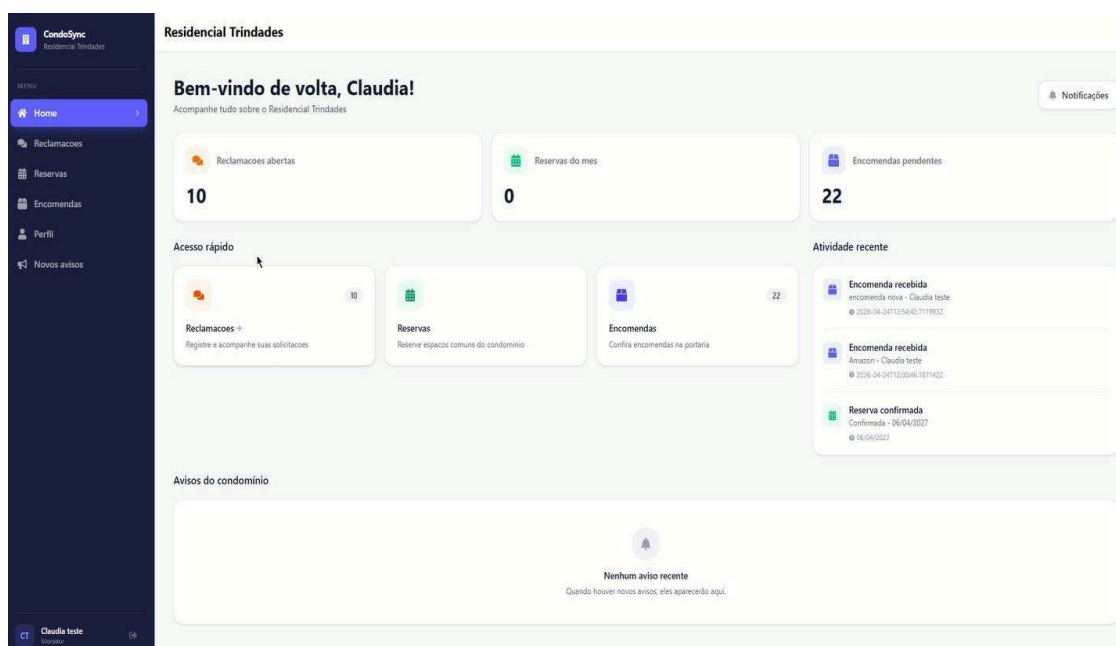


Figura 1 – Dashboard com indicadores de Reclamações (10), Reservas (0) e Encomendas pendentes (22)

4.2 Reclamações

O módulo de Reclamações permite que moradores registrem e acompanhem ocorrências do condomínio. O sistema suporta denúncias anônimas para proteger a identidade do solicitante.

Como verificar as reclamações:

6. No menu lateral, clique em Reclamações;
7. Visualize a listagem de todas as reclamações registradas;
8. Use a barra de busca para filtrar por título ou descrição;
9. Clique em uma reclamação para ver os detalhes completos.

Como registrar uma nova reclamação:

10. Na tela de Reclamações, clique no botão Nova Reclamação;
11. Preencha o título e a descrição da ocorrência;
12. Selecione a categoria da reclamação;
13. Marque a opção Anônimo caso não queira identificação;
14. Clique em Confirmar para enviar.

 **Dica:** Reclamações anônimas não exibem o nome do morador na listagem, garantindo privacidade.

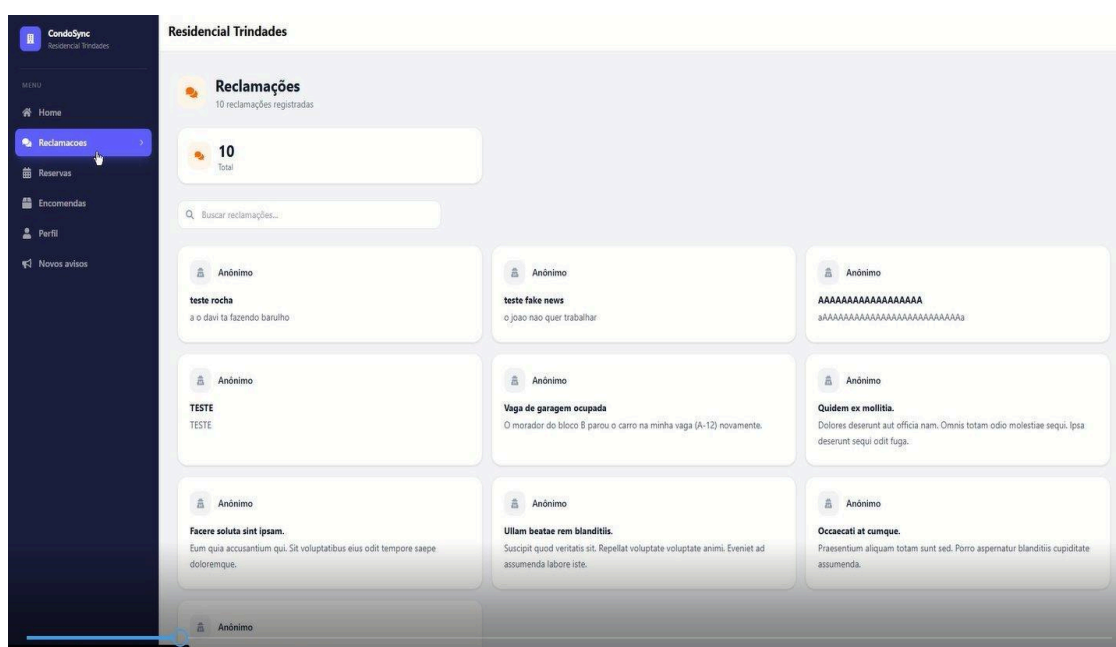


Figura 2 – Módulo de Reclamações com 10 registros e suporte a denúncia anônima

4.3 Reservas de Áreas Comuns

O módulo de Reservas permite gerenciar a utilização dos espaços comuns do condomínio, como Salão de Festas, Churrasqueira, Piscina e Quadra, com controle de calendário e prevenção de conflitos de horário.

Como realizar uma reserva:

15. No menu lateral, clique em Reservas;
16. Selecione o espaço desejado entre as opções disponíveis (Salão de Festas, Churrasqueira, Piscina ou Quadra);
17. Navegue pelo calendário usando as setas para escolher o mês;
18. Clique em uma data disponível no calendário;

19. Confirme os detalhes da reserva e clique em Confirmar.

Como verificar reservas existentes:

20. Selecione o espaço e visualize o calendário;

21. Datas com reservas aparecem destacadas no calendário;

22. O painel lateral mostra o total de reservas do espaço selecionado no mês.

 **Dica:** O sistema não permite reservas em datas e horários já ocupados, evitando conflitos automaticamente.

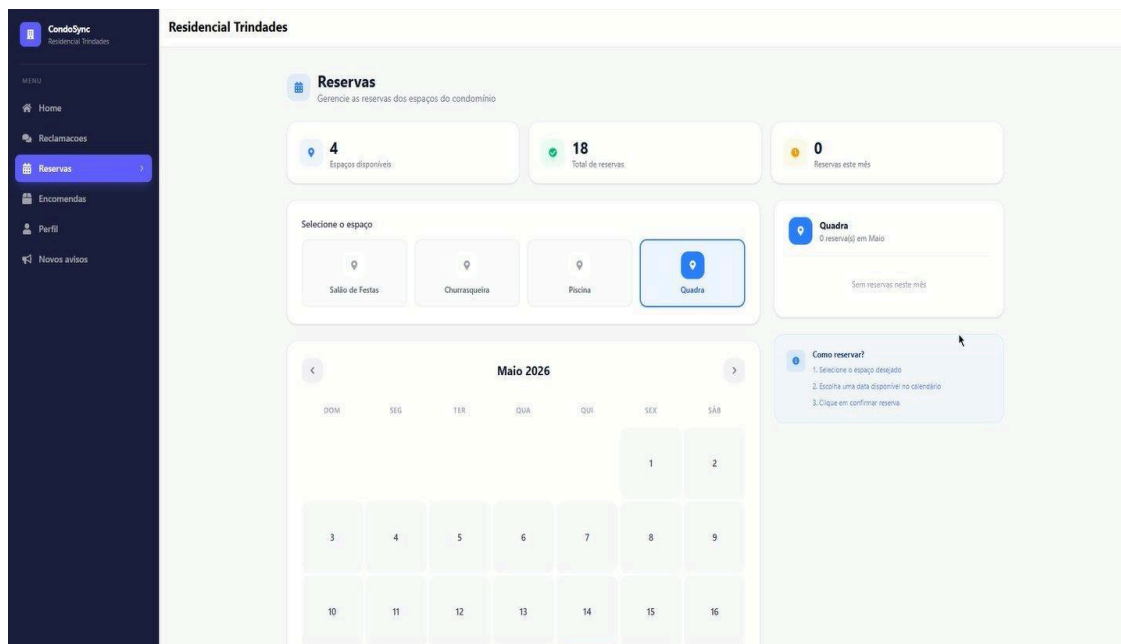


Figura 3 – Módulo de Reservas com calendário de Maio 2026 e 4 espaços disponíveis

4.4 Encomendas

O módulo de Encomendas é utilizado pela portaria para registrar o recebimento de pacotes e pelos moradores para acompanhar o status das suas entregas.

Como verificar suas encomendas (Morador):

23. No menu lateral, clique em Encomendas;

24. Visualize a listagem de todas as encomendas vinculadas ao seu apartamento;

25. Utilize o filtro de busca por remetente ou a filtragem por data de recebimento;

26. Verifique o status de cada encomenda: Pendente de retirada ou Retirada.

Como registrar uma nova encomenda (Funcionário/Portaria):

27. Na tela de Encomendas, clique no botão Nova Encomenda;

28. Informe o nome do remetente (ex: Amazon, Correios);

29. Selecione o morador destinatário e o apartamento;

30. Confirme o registro – o sistema registra automaticamente a data e hora de recebimento.

Como confirmar a retirada:

31. Na listagem de encomendas, localize o pacote retirado;
32. Marque o checkbox Retirou na coluna correspondente;
33. O status é atualizado automaticamente para Retirada.

 **Dica:** Use o filtro por data para localizar rapidamente encomendas recebidas em um período específico.

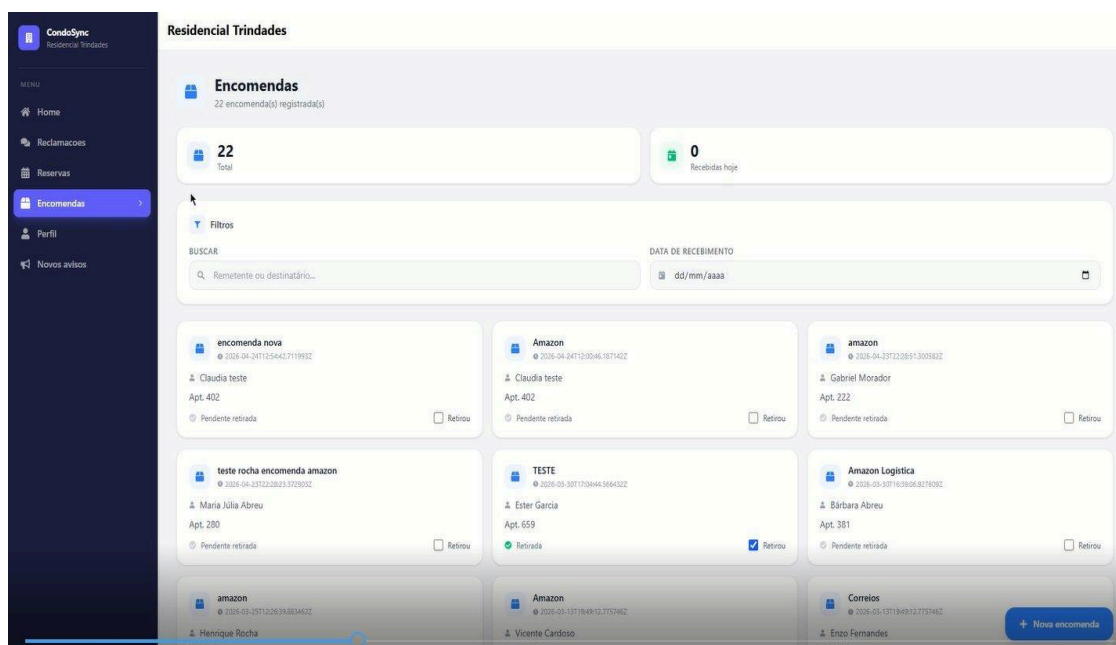


Figura 4 – Módulo de Encomendas com 22 registros, filtros e controle de status de retirada

4.5 Avisos do Condomínio

O módulo de Avisos permite que administradores publiquem comunicados para os moradores. Avisos podem ser configurados com data de expiração e são exibidos no Dashboard enquanto estiverem ativos.

Como visualizar os avisos:

34. No menu lateral, clique em Novos Avisos;
35. Visualize os avisos na aba Ativos para comunicados vigentes;
36. Acesse a aba Inativos para ver avisos expirados;
37. Use os filtros de busca por título, período inicial e final.

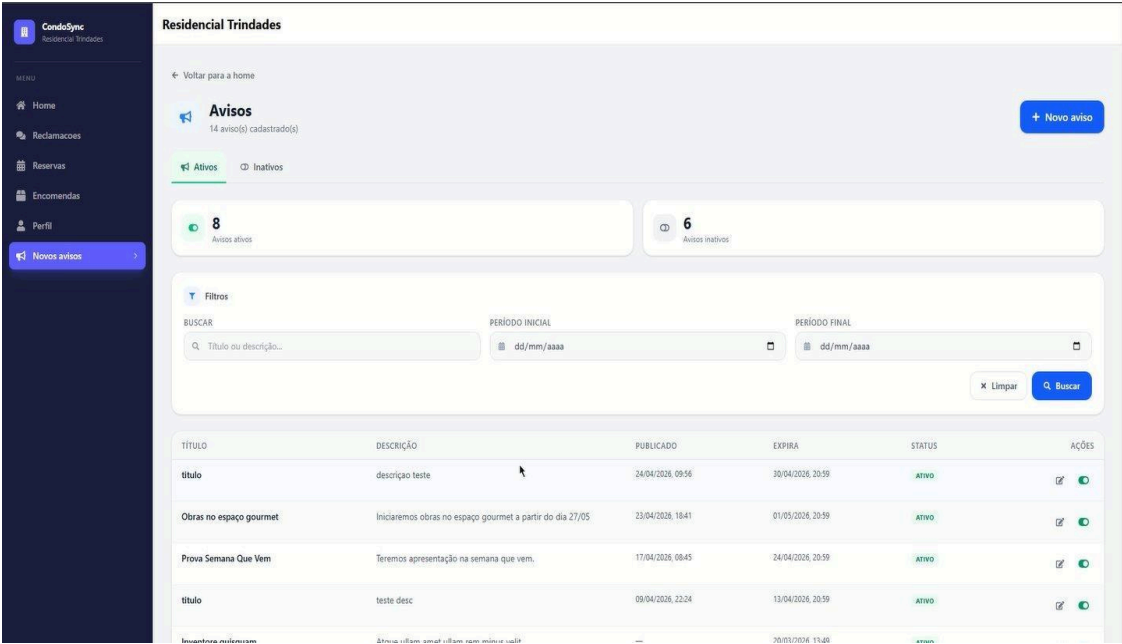
Como criar um novo aviso (Administrador):

38. Clique no botão Novo Aviso no canto superior direito;
39. Preencha o título e a descrição do comunicado;
40. Defina a data de expiração do aviso;
41. Clique em Confirmar para publicar.

Como gerenciar avisos existentes:

42. Na listagem, utilize o ícone de edição (lápis) para modificar um aviso;
43. Use o toggle na coluna de ações para ativar ou desativar um aviso manualmente.

 **Dica:** Avisos expirados são automaticamente movidos para a aba Inativos, mantendo o histórico organizado.



TÍTULO	DESCRIÇÃO	PUBLICADO	EXPIRA	STATUS	AÇÕES
titulo	descricao teste	24/04/2026, 09:56	30/04/2026, 20:59	ATIVO	 
Obras no espaço gourmet	Iniciaremos obras no espaço gourmet a partir do dia 27/05	23/04/2026, 18:41	01/05/2026, 20:59	ATIVO	 
Prova Semana Que Vem	Teremos apresentação na semana que vem.	17/04/2026, 08:45	24/04/2026, 20:59	ATIVO	 
titulo	teste desc	09/04/2026, 22:24	13/04/2026, 20:59	ATIVO	 

Figura 5 – Módulo de Avisos com 14 comunicados cadastrados (8 ativos, 6 inativos) e filtros por período

4.6 Perfil do Usuário

A tela de Perfil exibe as informações do usuário autenticado, incluindo dados profissionais, categoria e informações de contato. O usuário pode editar seus dados diretamente pela interface.

Como acessar e editar o perfil:

44. No menu lateral, clique em Perfil;
45. Visualize seus dados na aba Dados Profissionais: nome, CPF, cargo e categoria;
46. Acesse a aba Segurança para alterar sua senha;
47. Clique em Editar Contato para atualizar e-mail e telefone;
48. Clique em Editar Perfil no canto superior direito para modificar dados gerais;
49. Confirme as alterações para salvar.

 **Dica:** O campo CPF não pode ser alterado após o cadastro por razões de segurança.

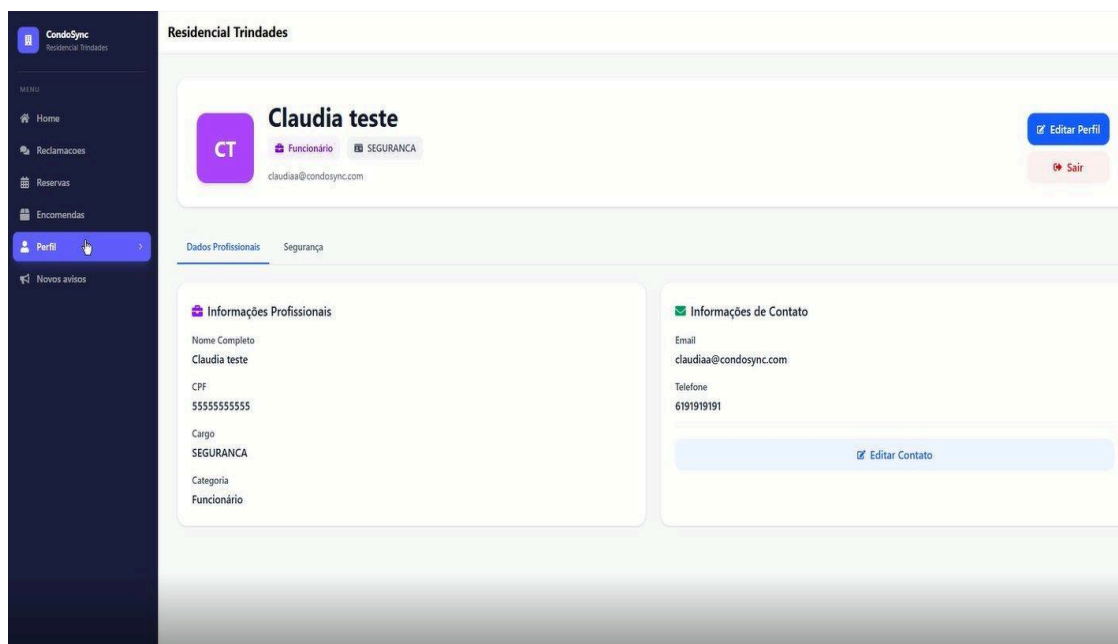


Figura 6 – Tela de Perfil com dados profissionais e de contato do usuário autenticado

5. Arquitetura do Sistema

O sistema segue uma arquitetura em camadas no backend, separando responsabilidades entre Controllers, Services, Repositories e Models:

- Controllers – recebem requisições HTTP e delegam para os serviços;
- Services – contêm a lógica de negócio;
- Repositories – realizam acesso ao banco via Entity Framework;
- Models – representam entidades do domínio;
- DTOs – objetos de transferência de dados;
- Filters – auditoria de logs por action filter;
- Middlewares – tratamento global de exceções;
- Workers – processamento em background via RabbitMQ.

6. Modelagem do Banco de Dados

Banco relacional via Supabase (PostgreSQL) com entidades principais, tabelas de domínio para categorização e tabelas históricas para auditoria.

- Usuário – autenticação, CPF, email, categoria e status;
- Morador – especialização de Usuário com bloco e apartamento;
- Funcionário – especialização de Usuário com categoria de cargo;
- Visitante – modelado no banco, backend em desenvolvimento;
- Encomenda – morador, funcionário, remetente, categoria e datas;
- Reclamação – morador, título, descrição, categoria e status;
- Aviso – criador, título, descrição e data de expiração;
- Local – nome único, capacidade e status ativo;
- Reserva – morador, local, data/hora de início e fim.

7. Regras de Negócio

- Apenas moradores podem realizar reservas e registrar reclamações;
- Apenas funcionários podem registrar recebimento de encomendas;
- Apenas administradores podem criar avisos;
- Reservas devem ter local e horário sem sobreposição;
- Visitantes devem ser vinculados a um morador (módulo em desenvolvimento);
- CPF e e-mail são únicos no sistema.

8. Como Executar o Projeto

Pré-requisitos

- Docker Desktop com WSL 2 habilitado (Windows);
- Git;
- Node.js LTS (para rodar somente o frontend).

Executar com Docker (sistema completo)

```
git clone https://github.com/Jotagamamaral/Projeto_residencial.git
cd docker && cp .env.example .env # preencher variáveis
docker compose up --build
```

- Frontend: <http://localhost:5173>
- API: <http://localhost:8080>
- RabbitMQ painel: <http://localhost:15672>

Executar apenas o Frontend

```
cd frontend && npm install && npm run dev
```

Executar os Testes

```
cd backend.Tests && dotnet test
```

9. Conclusão

O CondoSync entrega uma solução tecnológica funcional para apoiar a gestão de condomínios residenciais. A plataforma centraliza os principais processos administrativos com módulos de Home, Reclamações, Reservas, Encomendas, Avisos e Perfil, todos testados e comprovados em ambiente de produção.

A entrega contempla backend em camadas, autenticação JWT, cache com Redis, filas com RabbitMQ, testes unitários automatizados e pipeline de CI/CD. O módulo de visitantes está modelado no banco e previsto para próximas iterações.

Referências

FOWLER, Martin. Padrões de arquitetura de aplicações corporativas. Porto Alegre: Bookman, 2006.

MARTIN, Robert C. Arquitetura limpa. São Paulo: Alta Books, 2019.

MICROSOFT. Documentação do ASP.NET Core. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/pt-br/aspnet/core>. Acesso em: maio 2026.

REACT. Documentação oficial do React. Disponível em: <https://react.dev>. Acesso em: maio 2026.

SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de software. 10. ed. São Paulo: Pearson, 2019.

SUPABASE. Documentação oficial. Disponível em: <https://supabase.com/docs>. Acesso em: maio 2026.

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. Guia PMBOK. 7. ed. Newtown Square: PMI, 2021.